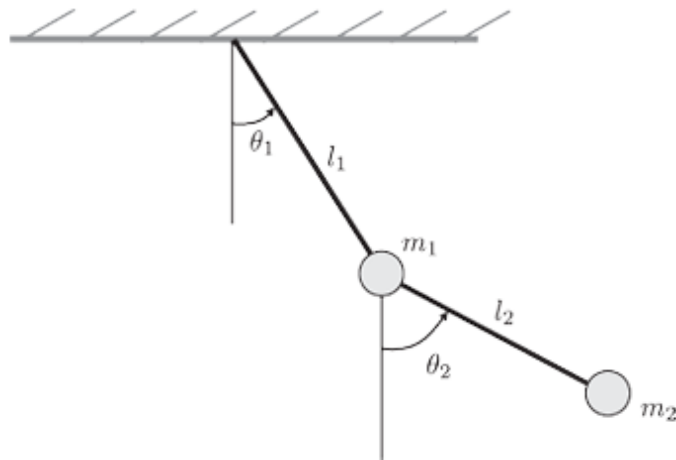

Ecuaciones del movimiento del péndulo doble mediante formalismo lagrangiano

Mario Carracedo Andrés



1. Consideraciones

Para el péndulo doble, consideramos dos cuerdas de longitudes l_1 y l_2 inextensibles, y dos masas puntuales m_1 y m_2 . El sistema de referencia $S(x, y)$ se sitúa en el anclaje superior.

2. Ecuaciones del movimiento

Definimos los vectores de posición para ambas masas en función de los ángulos θ_1 y θ_2 :

$$\begin{aligned}\vec{r}_1 &= (l_1 \sin \theta_1, -l_1 \cos \theta_1) \\ \vec{r}_2 &= (l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin \theta_2, -l_1 \cos \theta_1 - l_2 \cos \theta_2)\end{aligned}$$

Las velocidades se obtienen derivando respecto al tiempo:

$$\begin{aligned}\dot{\vec{r}}_1 &= (l_1 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1, l_1 \sin \theta_1 \dot{\theta}_1) \\ \dot{\vec{r}}_2 &= (l_1 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 + l_2 \cos \theta_2 \dot{\theta}_2, l_1 \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 + l_2 \sin \theta_2 \dot{\theta}_2)\end{aligned}$$

La energía cinética total es "T" =

$$T = \frac{1}{2}m_1|\dot{\vec{r}}_1|^2 + \frac{1}{2}m_2|\dot{\vec{r}}_2|^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)l_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2l_2^2\dot{\theta}_2^2 + m_2l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2)$$

La energía potencial V con origen en el techo es:

$$V = -(m_1 + m_2)gl_1 \cos \theta_1 - m_2gl_2 \cos \theta_2$$

Aplicamos el formalismo de Euler-Lagrange, obtenemos el sistema de ecuaciones acopladas.

Hallo Lagrangiano $L = T - V$

$$L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)l_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2l_2^2\dot{\theta}_2^2 + m_2l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2) + (m_1 + m_2)gl_1 \cos \theta_1 + m_2gl_2 \cos \theta_2 \quad (1)$$

Ecuaciones Euler-lagrange para θ_1

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_1} = 0$$

Derivada temporal del momento conjugado $\left(P_{\theta_1} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} \right)$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} \right) = (m_1 + m_2)l_1^2\ddot{\theta}_1 + m_2l_1l_2\ddot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2) - m_2l_1l_2\dot{\theta}_2(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2)\sin(\theta_1 - \theta_2)$$

Derivada respecto a la coordenada

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_1} = -m_2l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\sin(\theta_1 - \theta_2) - (m_1 + m_2)gl_1 \sin \theta_1$$

Por ende la primera ecuación del movimiento:

$$(m_1 + m_2)l_1\ddot{\theta}_1 + m_2l_2\ddot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2) + m_2l_2\dot{\theta}_2^2\sin(\theta_1 - \theta_2) + (m_1 + m_2)g \sin \theta_1 = 0 \quad (2)$$

Ecuaciones Euler-lagrange para θ_2

Derivada temporal del momento conjugado $\left(P_{\theta_2} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2}\right)$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} \right) = m_2 l_2^2 \ddot{\theta}_2 + m_2 l_1 l_2 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 (\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2) \sin(\theta_1 - \theta_2)$$

Derivada respecto a la coordenada

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_2} = m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \sin(\theta_1 - \theta_2) - m_2 g l_2 \sin \theta_2$$

En donde la segunda ecuación del movimiento y tras dividir por $m_2 l_2$:

$$l_2 \ddot{\theta}_2 + l_1 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - l_1 \dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + g \sin \theta_2 = 0 \quad (3)$$

Tenemos por lo tanto, un sistema de ecuaciones acopladas, juntando (2) con (4):

$$\boxed{\begin{cases} (m_1 + m_2) l_1 \ddot{\theta}_1 + m_2 l_2 \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + m_2 l_2 \dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + (m_1 + m_2) g \sin \theta_1 = 0 \\ l_2 \ddot{\theta}_2 + l_1 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - l_1 \dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + g \sin \theta_2 = 0 \end{cases}} \quad (4)$$

3. Desacoplamiento

Para el código, necesitamos despejar $\ddot{\theta}_1$ y $\ddot{\theta}_2$ en función de las demás, para ello se pondrán las ecuaciones en forma matricial: $M \begin{pmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{pmatrix} = b$

$$\boxed{\begin{pmatrix} (m_1 + m_2) l_1 & m_2 l_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \\ l_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) & l_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -m_2 l_2 \dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) - (m_1 + m_2) g \sin(\theta_1) \\ l_1 \dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) - g \sin(\theta_2) \end{pmatrix}} \quad (5)$$

4. Periodo

Debido a que el péndulo doble es un sistema caótico, pequeños cambios en la posición inicial dan lugar a enormes cambios. De esta manera aunque el péndulo pueda volver mas o menos a la posición inicial, no se pueden tomar infinitos decimales de precisión por lo que a la larga el movimiento sería distinto. En el código, el tiempo final T_{final} se definirá de forma manual para observar la evolución de las trayectorias.